4.1.2 Formation des équipes

ÉQUIPE	Étudiant # 1	Étudiant # 2	Groupe
A	Charroin, Louison Soulard, Mathieu	Tsapi Takoubo, Stephane	1
B	Caron, Samuel	Desrosiers, David	1
C	Gironcel, Jonathan Jules Roch	Bou Boinne, Arthur	1
D	Vézina, Maxime	Vera Boada, Laura Valentina	1
E	Bégin, Hadëyss	Bolduc, Javier	2
F	Cazzolato, Thomas	Noiseux, Sédrick	2
G	Takounkam Touole, Rowan Ramid	MacDonald, William	2
H	Di Stefano, Jessica	Perron, Antoine	2
I	Palanca, Florian Uriel	Muntukiese, Jonathan	2
J	Quito Arias, Edwin Yobany	Bouchard-Cloutier, Charlélie	2

4.1.3 Examens

Date d'examen pour chacun des cours.

Cours	Date
243-476	Jeudi 30 avril
243-436	Lundi 11 mai, 16h-18h
243-456	Mercredi 20 mai, 10h à 12h

4.2 Électronique

Cette section décrit les travaux d'électronique à réaliser dans le cadre du projet. Elle couvre l'analyse des connexions des capteurs, la réalisation du schéma de câblage, l'assemblage et la validation des modules PCB, ainsi que l'intégration finale du système.

4.2.1 Analyse et préparation

Avant de débuter l'assemblage, les points suivants doivent être déterminés et documentés par l'équipe :

- Déterminer le type d'interface et le câblage pour connecter le capteur de ligne au STM32 (I^2C, ADC, GPIO…)
- Déterminer le type d'interface et le câblage pour connecter les capteurs d'obstacles (IR et ultrason) au STM32
- **Réaliser un schéma de câblage complet pour le véhicule** — tous les fils doivent être représentés avec leurs couleurs

4.2.2 Assemblage des modules PCB

Compléter et vérifier l'assemblage des PCB suivants :

- Carte support STM32
  - Souder les connecteurs manquants :
    - Bornier à vis pour l'entrée d'alimentation 5 V
    - Connecteurs PMOD requis
- Module contrôleur ESP32 et PCB pour la manette
- Drive moteur (×2)
  - Vérifier les adresses I^2C de chaque Click Board
- Circuit d'alimentation 5 V
- S'assurer que l'interrupteur de mise sous tension est correctement câblé

Commenté [KC1]: On commencera plutôt avec une source DC de Laboratoire

4.2.3 Test fonctionnel des modules PCB

Des fichiers binaires de test sont fournis pour les microcontrôleurs STM32 et ESP32. Ces binaires permettent de valider le fonctionnement de chaque module indépendamment, avant l'intégration complète du système.

Pour chaque module, effectuer les vérifications suivantes :

- Mettre le module sous tension
- Flasher le binaire de test correspondant
- Valider le comportement attendu
- Documenter le résultat du test

4.2.4 Intégration et assemblage

Une fois les modules validés individuellement, procéder à l'intégration sur le châssis dans l'ordre suivant :

- Installer et fixer la carte support STM32 et l'écran LCD sur le plateau de support
  - Incluant les deux modules Clickboard Drive moteur
- Installer le circuit d'alimentation
  - Prévoir l'emplacement pour la batterie, mais **utiliser une source de tension DC de laboratoire, tout au long des tests**.
- Installer les capteurs de ligne et d'obstacles à leur emplacement définitif
- Réaliser le câblage complet en respectant les couleurs de fils
- Vérifier chaque connexion selon le schéma de câblage réalisé
- Effectuer un test de mise sous tension système complet avant de passer à la validation logicielle